



Kauno technologijos universitetas

Elektros ir elektronikos fakultetas

T170B008 Kompiuterinės komunikacijos

Jutiklių duomenų perdavimas į MySQL duomenų bazę

Laboratorinis darbas Nr. 3

doc. dr. Pranas Kuzas

Simonas Riauka

Kipras Jasiūnas

Kaunas, 2025

Turinys

Įvadas	3
1. MySQL duomenų bazės sukūrimas.....	4
1.1. Reikalingi įrankiai.....	4
1.2. XAMPP ir MySQL paruošimas.....	4
2. Darbas su MySQL duomenų baze Python	6
2.1. Grafinės sąsajos sukūrimas.....	6
2.2. Duomenų bazės konfigūracija Python.....	6
3. Grafinės sąsajos pavyzdinio projekto funkcionalumas	8
3.1. Duomenų įrašymas.....	8
3.2. Duomenų nuskaitymas	10
3.3. Begalinis programos ciklas.....	11
4. Laboratorinio darbo užduotis.....	12
5. Savipatikros klausimai.....	13
Naudingos nuorodos	14

Įvadas

Šiame laboratoriniame darbe supažindinama su MySQL duomenų baze bei jos panaudojimu Python programavimo kalboje. Pagal apibrėžimą MySQL yra atvirojo kodo reliacinė duomenų bazių valdymo sistema (RDBVS), kuri naudojama duomenų saugojimui, tvarkymui ir valdymui. Ji pagrįsta struktūrizuotos užklausų kalbos (SQL, *angl. Structured Query Language*) naudojimu, leidžiančiu vartotojams kurti, skaityti, atnaujinti ir trinti duomenis duomenų bazėse. „DB-Engines“ duomenų bazių valdymo sistemų reitingavimo duomenimis, 2025 m. MySQL užėmė antrąją vietą pagal populiarumą tarp 424 reitinguojamų sistemų. MySQL yra palaikoma C, C++, Python ir kitose programavimo kalbose [1]. Duomenų bazių kūrimui ir testavimui yra reikalingas serveris. Šiame laboratoriniame darbe bus kuriama lokali serverio aplinka asmeniniame kompiuteryje, tam bus naudojamas XAMPP (*angl. Cross-platform (X), Apache, MySQL, PHP, and Pearl*) atvirojo kodo programinės įrangos paketas [2]. Šiuo įrankiu galima kurti ir testuoti duomenų bazes asmeniniame kompiuteryje be išorinio prisijungimo prie interneto ar nutolusios duomenų bazės.

Laboratorinio darbo tikslas:

1. Sukurti ir paleisti lokalią MySQL duomenų bazę pasinaudojus XAMPP įrankiu;
2. Darbui su duomenų baze sukurti grafinę vartotojo sąsają Python programavimo kalba;
3. Įrašyti ir nuskaityti duomenų paketą duomenų bazėje pasinaudojus sukurta programa Python aplinkoje.

1. MySQL duomenų bazės sukūrimas

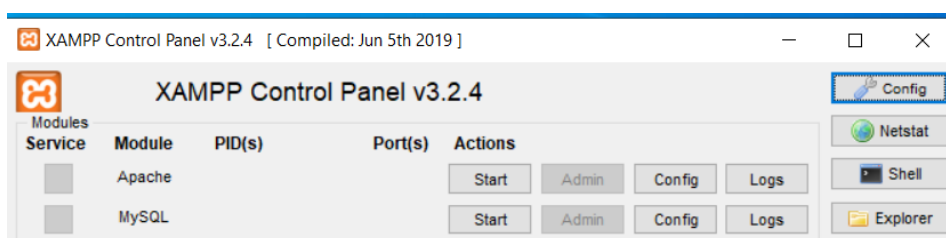
MySQL – viena iš populiariausių atvirojo kodo reliacinių duomenų bazių valdymo sistemų. MySQL naudojama duomenų saugojimui, valdymui ir tvarkymui bei plačiai pritaikoma dėl savo patikimumo, greitaveikos ir lankstumo. Reliacinė duomenų bazė reiškia, kad saugomi duomenys yra organizuojami į lenteles, kurios gali būti susietos tarpusavyje. Duomenų paieška, pridėjimas bei ištrynimasis vykdomi specialiomis SQL komandomis.

1.1. Reikalingi įrankiai

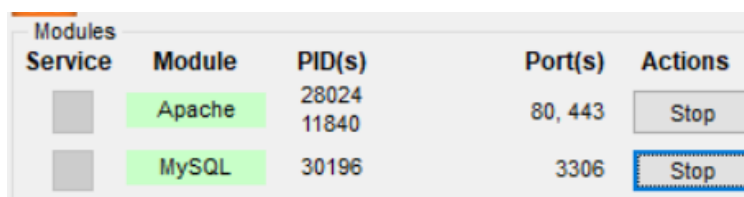
XAMPP aplinka skirta įvairių internetinių serverių pajungimui, taip pat palaiko lokalų MySQL serverį. Atsisiųsti iš <https://www.apachefriends.org/index.html>. Verta paminėti, kad rinkoje yra ir daugiau alternatyvių įrankių (WampServer, MAMP, EasyPHP ir daugelis kitų), šiame laboratoriniame darbe pateikiami pavyzdžiai realizuoti su XAMPP įrankiu.

1.2. XAMPP ir MySQL paruošimas

Įsirašome ir paleidžiame XAMPP. Įrankio grafinė sąsaja pavaizduota 1 pav. Nurodytose eilutėse spaudžiame „Start“. Pavadinimai turi tapti žali.



1 pav. XAMPP Control Panel konfigūravimas.



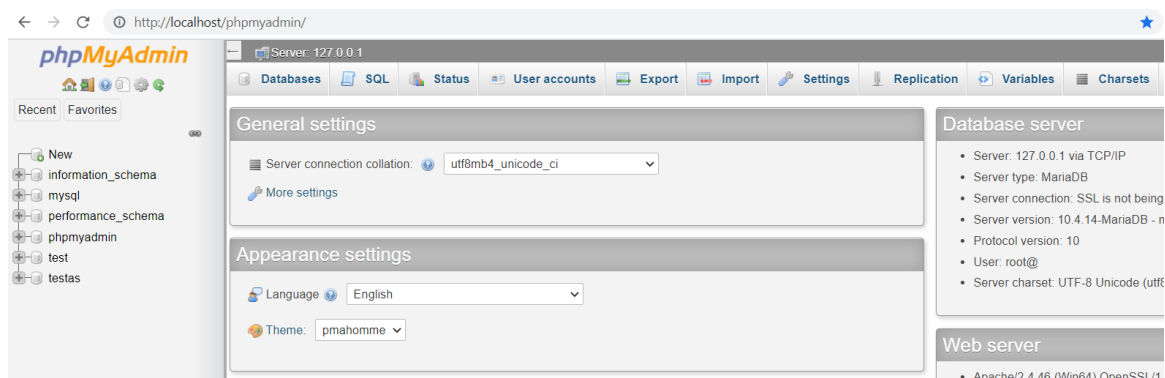
2 pav. XAMPP Control Panel konfigūravimas (2 dalis).

Sekančiu žingsniu naršyklės URL laukelyje įrašome „localhost“. Atsiranda pradžios langas (žr. 3 pav.)



3 pav. XAMPP pradžios langas.

XAMPP pradžios lango viršuje lango spaudžiame „*phpMyAdmin*“. Atsidaro valdymo langas. Grafinės sąsaja šiame žingsnyje pavaizduota 4 pav.



4 pav. XAMPP valdymo langas.

Toliau yra reikalinga susikurti naują duomenų bazę. Tam tikslui XAMPP valdymo lango viršuje, kairėje spaudžiame „New“. Susigalvojame pavadinimą ir nustatome „*latin1_swedish_ci*“ (žr. 5 pav.).

Databases

Create database

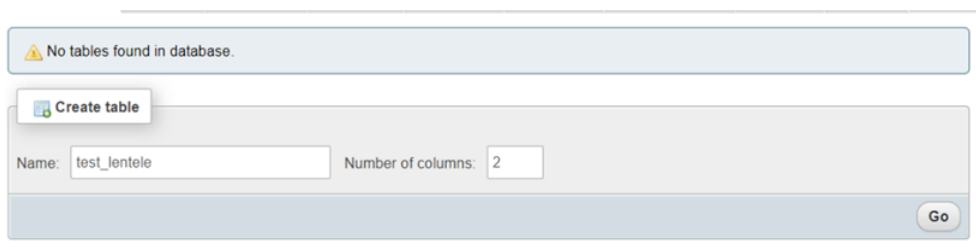
testavimas

latin1_swedish_ci

Create

5 pav. Nauja duomenų bazė XAMPP valdymo lange.

Šiame etape sukurta duomenų bazė dar neturi lentelių. Sukuriame lentelę su sugalvotu pavadinimu ir stulpelių skaičiumi (šiuo atveju 2). Spaudžiame „Go“ dešinėje (žr. 6 pav.).



6 pav. Lentelės sukūrimas naujoje duomenų bazėje XAMPP valdymo lange.

Sekančiu žingsniu sukuriame stulpelius „ID“ ir „DATA“. Kadangi „ID“ bus skaičius, parenkame tipą INT. „DATA“ talpinsime tekstą, todėl parenkame „VARCHAR“. ID eilutėje taip pat pažymime varnelę A_I (angl. *auto increment*). Laukelyje „Length“ prie ID įrašome 255, prie DATA 500. Sukurtos lentelės vaizdas grafinėje sąsajoje parodytas 7 pav.

Name	Type	Length/Values	Default	Collation	Attributes	Null	Index
ID	INT	255	None			☐	PRIMARY ☒
DATA	VARCHAR	500	None			☐	---

7 pav. Lentelė naujoje duomenų bazėje XAMPP valdymo lange.

2. Darbas su MySQL duomenų baze Python

Grafinės vartotojo sąsajos sukūrimui ir valdymui bus naudojamos tos pačios Python bibliotekos iš antrojo laboratorinio darbo. Šiame darbe bus reikalingas tik vienas papildomas paketas ryšio tarp programos ir duomenų bazės užmezgimui, jį galima instaliuoti su komanda:

- `python -m pip install -U mysql-connector-python`

Sėkmingai suinstaliavus biblioteką galima pradėti darbą. Pirma atsisiunčiamas pavyzdinis Python projektas su jau sukurta grafine sąsaja.

2.1. Grafinės sąsajos sukūrimas

Pavyzdinio projekto grafinėje sąsajoje sukuriami elementai:

1. Teksto laukelis teksto įrašymui į duomenų bazę 59 – 60 eilutės (žr. 8 pav.);
2. Mygtukas įrašymui į duomenų bazę, kuris paspaudus iškviečia „`write_to_db`“ funkciją. 62 eilutė;
3. Mygtukas skaitymui iš duomenų bazės, kuris paspaudus iškviečia „`read_from_db`“ funkciją. 63 eilutė;
4. Teksto laukelis nuskaitytų duomenų atvaizdavimui 65 – 66 eilutės.

```
51 # Pagrindinio lango kūrimas
52 root = tk.Tk()
53 root.title("Kompiuterinės Komunikacijos 3 Lab. Darbas")
54 root.grid_rowconfigure(5, weight=1)
55 root.grid_columnconfigure(0, weight=1)
56
57 # Vizualinių elementų kūrimas
58 tk.Label(root, text="Įrašyti tekstą:").grid(row=1, column=0, padx=10, pady=10)
59 entry = tk.Entry(root, width=50)
60 entry.grid(row=2, column=0, padx=10, pady=10)
61
62 tk.Button(root, text="Įrašyti į duomenų bazę", command=write_to_db).grid(row=3, column=0, padx=10, pady=10)
63 tk.Button(root, text="Skaityti iš duomenų bazės", command=read_from_db).grid(row=4, column=0, padx=10, pady=10)
64
65 text_display = tk.Text(root, width=60, height=15, state=tk.DISABLED)
66 text_display.grid(row=5, column=0, padx=10, pady=10, sticky="nsew")
67
68 root.mainloop()
```

8 pav. Grafinės sąsajos sukūrimo kodas.

2.2. Duomenų bazės konfigūracija Python

Prieš paleidžiant programą reikia įsitikinti, kad failo viršuje esantys duomenų bazės prisijungimo parametrai atitinka mūsų sukurto duomenų bazės konfigūraciją (žr. 9 pav.). Konfigūracijos eilučių 12 – 15 tikėtina, kad keisti nereiks, svarbu atkreipti dėmesį į 6 ir 7 eilutes, kuriose įrašomi naudojamos duomenų bazės bei lentelės pavadinimai (jei viską darėte pagal pateiktą pavyzdį, galite nekeisti).

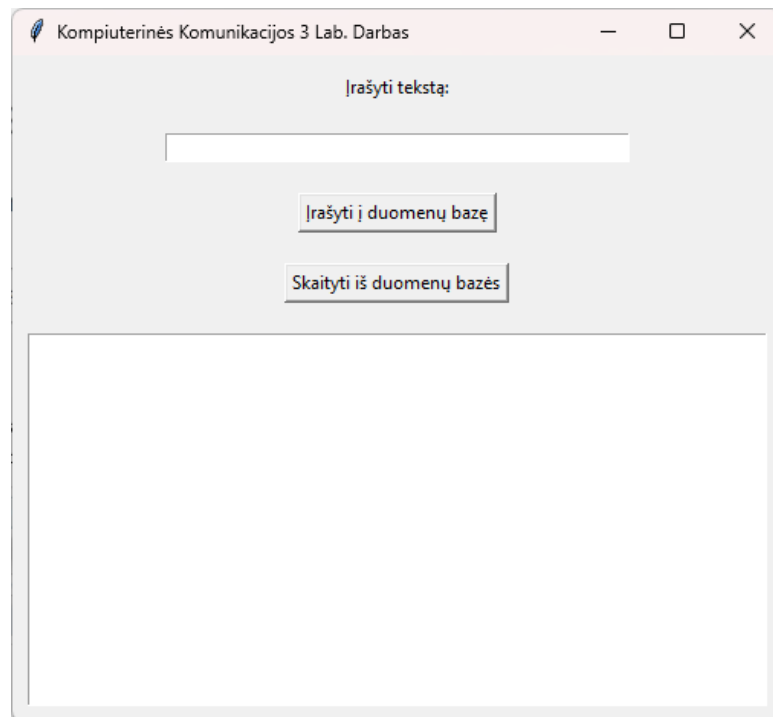
```

5 # Globalios konstantos skirtos duomenų bazės prisijungimui
6 DATABASE_NAME = "testavimas"
7 DATABASE_TABLE_NAME = "test_lentele"
8
9 # Prisijungti prie duomenų bazės
10 def connect_db():
11     return mysql.connector.connect(
12         host="localhost",
13         user="root",
14         password="",
15         database=DATABASE_NAME
16     )

```

9 pav. Duomenų bazės konfigūracijos konstantos ir funkcijos.

Įsitikinus, kad Python kintamųjų pavadinimai atitinka tuos, įrašytus XAMPP programoje, galima paleisti programos langą, kuris turėtų atrodyti kaip pavaizduota 10 pav.



10 pav. Grafinės sąsajos langas.

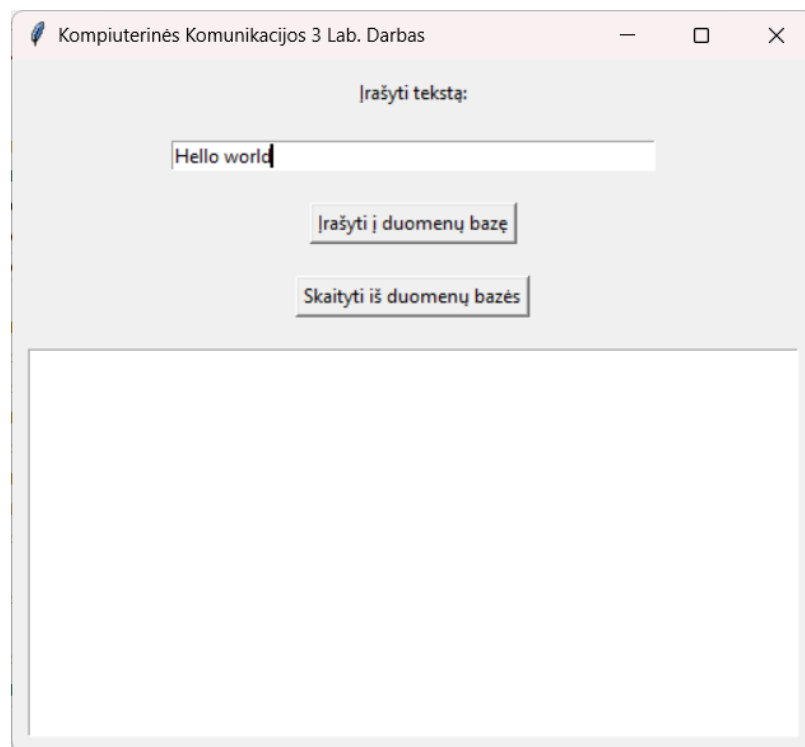
3. Grafinės sąsajos pavyzdinio projekto funkcionalumas

Pateiktame grafinės sąsajos pavyzdyje egzistuoja dvi funkcijos:

1. Tekstinio laukelio duomenų įrašymo į duomenų bazę;
2. Duomenų nuskaitymo iš duomenų bazės.

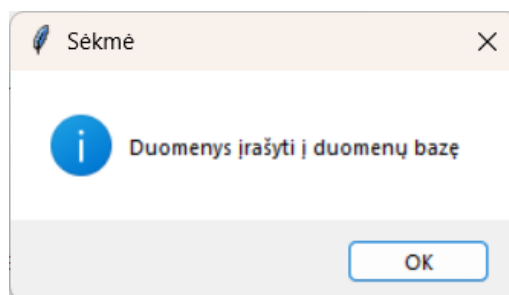
3.1. Duomenų įrašymas

Į ankstesniuose skyriuose sukurtos duomenų bazės lentelės „test_lentele“ tekstinių duomenų tipo stulpelį pavadinimu „data“ bandoma įrašyti duomenis. Programos lange į viršutinėje dalyje esantį teksto laukelį įrašome kelis žodžius (žr. 11 pav.).



11 pav. Duomenų įrašymo į duomenų bazę tekstinio laukelio panaudojimas.

Nuspaudus apačioje esantį mygtuką programa bando prisijungti prie duomenų bazės. Sėkmingo prisijungimo ir duomenų įrašymo atveju iššoks pranešimo langas kaip pavaizduota 12 pav.



12 pav. Duomenų įrašymo į duomenų bazę sėkmės langas.

Jei įrašymas nepavyko įsitikinkite, kad:

1. Serveris įjungtas – XAMPP programa paleista ir „Control Panel“ lange MySQL pažymėta žaliai;

2. Serverio komunikacijos konfigūracija Python atitinka tą, kuri buvo įrašyta 1.2 skyriaus metu.

Jei duomenys įrašyti sėkmingai, juos galima matyti duomenų bazėje (žr. 13 pav.)

+ Options

					ID	DATA
☐		Edit		Copy		Delete
					7	Testuojame
☐		Edit		Copy		Delete
					8	Testuojame
☐		Edit		Copy		Delete
					9	Hello World

13 pav. Duomenų bazės įrašymo į duomenų bazę tekstinio laukelio panaudojimas.

Kode už prisijungimą prie duomenų bazės ir teksto įrašymą yra atsakinga funkcija pavadinimu „write_to_db“ (žr. 14 pav.).

```
18 # Funkcija rašyti duomenims į duomenų bazę
19 # Aktyvuojama paspaudus `Įrašyti į duomenų bazę` mygtuką
20 def write_to_db():
21     global entry
22     text = entry.get()
23     if text:
24         conn = connect_db()
25         cursor = conn.cursor()
26         cursor.execute(f"INSERT INTO {DATABASE_TABLE_NAME} (DATA) VALUES ('{text}')"
27         conn.commit()
28         cursor.close()
29         conn.close()
30         entry.delete(0, tk.END)
31         messagebox.showinfo("Sėkmė", "Duomenys įrašyti į duomenų bazę")
32     else:
33         messagebox.showwarning("Klaida", "Prašome įrašyti tekstą")
```

14 pav. Duomenų įrašymo į duomenų bazę funkcija.

Eilutėje 22 iš tekstinio laukelio raidės įrašomos į kintamąjį.

Eilutėse 24-25 įvyksta prisijungimas prie duomenų bazės pagal anksčiau užsiduotus parametrus. Eilutėje 26 įvyksta pagrindinis funkcionalumas – nusiunčiama komanda duomenų įrašymui. MySQL duomenų bazės naudoja SQL komandų sintaksę skirtą lengvai lentelių duomenų manipuliacijai. Šios komandos yra aprašomos paprastu tekstu ir pavyzdyje naudojama komanda gali būti išskaidyta į keturias dalis:

"INSERT INTO {DATABASE_TABLE_NAME} (DATA) VALUES ('{text}')"

1. **SQL komandos funkcijos žodis** skirta duomenų įrašymui;
2. **Duomenų lentelės pavadinimas** kurioje bus vykdoma specifikuojama komanda;
3. **Duomenų lentelės stulpelių sąrašas** į kuriuos bus įterpiami duomenys. Jei būtų norima duomenis įrašyti į kelis stulpelius juos reiktų išvardinti atskiriant kableliais, pvz.: "(DATA, DATA2, DATA3)";
4. **Kokios vertės bus įrašomos.** Čia Python sintaksė pasirūpina įterpti "text" kintamąjį į tekstinę komandą, kurią serveris matys kaip pvz.: "... (DATA) VALUES ('Hello World')". Kadangi mūsų norimi įrašyti duomenys yra tekstinio tipo (toks buvo sukurtas stulpelis "DATA" tipas), todėl juos būtinai reikia išskirti kabutėmis. Įrašomų verčių skaičius turi atitikti pasirinktų

stulpelių skaičių, turint daugiau ne vieną stulpelį rašomas vertes reiktų atskirti kableliais (taip pat svarbu, kad rašomos vertės atitiktų stulpelių tipus).

„f“ raidės įrašymas prieš tekstą Python kalboje reiškia, kad jis bus formatuojamas pagal taisyklę: tarp laužtinių skliaustų įrašomas kintamojo pavadinimas, kuris bus įrašomas į tekstą ASCII koduote. Pavyzdinėje SQL komandoje į tekstą bus įterpiami du kintamieji – „DATABASE_TABLE_NAME“, ir „text“ ir po teksto formatavimo į duomenų bazę yra išsiunčiama pilna komanda, kuri atrodytų taip:

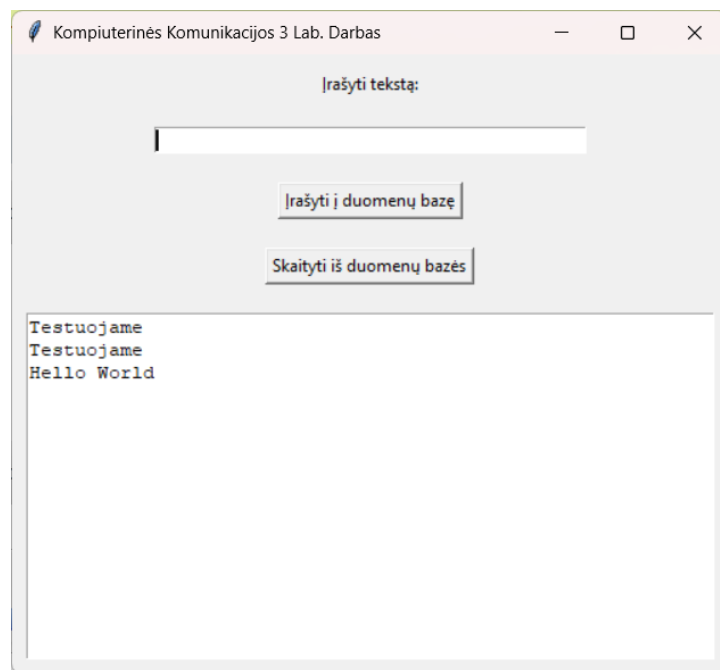
“INSERT INTO test_lentele (DATA) VALUES (‘Hello World’)”

3.2. Duomenų nuskaitymas

Grafinė sąsaja paskutinio mygtuko pagalba gali nuskaityti duomenų bazėje esančius duomenis. Po antrojo mygtuko paspaudimo lango apačioje turėtų būti surašytos visos teksto eilutės iš „test_lentele“ lentelės „DATA“ stulpelio (žr. 15 pav.).

Jei nieko lange nesimato, gali būti, kad:

1. Nėra sujungimo su duomenų baze (žiūrėti praeito skyrio pagalbą);
2. Duomenų bazės lentelėje nėra duomenų.



15 pav. Duomenų bazės nuskaitymo funkcionalumas.

Kaip ir įrašymo pavyzdyje, šis funkcionalumas remiasi SQL komandomis.

Funkcijoje „read_from_db“ vyksta toks pat prisijungimo etapas (žr. 16 pav.), bet eilutėje 40 matoma kitokia SQL komanda:

“SELECT (DATA) FROM {DATABASE_TABLE_NAME}”

1. **SQL komandos funkcijos žodis** skirtas duomenų nuskaitymui;
2. **Duomenų lentelės stulpelių sąrašas** iš kurių bus nuskaityti duomenys;

3. Duomenų lentelės pavadinimas iš kurios stulpelių vyks nuskaitymas.

Po teksto formatavimo į duomenų bazę yra išsiunčiama pilna komanda, kuri atrodytų taip:

“SELECT (DATA) FROM test_lentele”

Visų nuskaitytų eilučių duomenys 41 eilutėje įrašomi į “rows” kintamąjį ir toliau yra apdorojami į tekstinį pavidalą bei atvaizduojami tekstiniame laukelyje (žr. 16 pav.).

```
35 # Funkcija skaityti duomenis iš duomenų bazės ir juos atvaizduoti `text_display` teksto lauke
36 # Aktyvuojama paspaudus `Skaityti iš duomenų bazės` mygtuką
37 def read_from_db():
38     conn = connect_db()
39     cursor = conn.cursor()
40     cursor.execute(f"SELECT (DATA) FROM {DATABASE_TABLE_NAME}")
41     rows = cursor.fetchall()
42     cursor.close()
43     conn.close()
44     # Atvaizduoti tekstiniame lauke
45     display_text = "\n".join(row[0] for row in rows)
46     text_display.config(state=tk.NORMAL)
47     text_display.delete(1.0, tk.END)
48     text_display.insert(tk.END, display_text)
49     text_display.config(state=tk.DISABLED)
```

16 pav. Skaitymo funkcijos kodas.

3.3. Begalinis programos ciklas

Ši pavyzdinė programa neturi jokių fono užduočių, todėl neturi begalinio ciklo funkcijos.

Antrajame laboratoriniame darbe reikėjo nuolat skaityti priimamus UART duomenis, šiame darbe visas duomenų bazės funkcionalumas įgyvendintas vien mygtukų paspaudimų funkcijose.

4. Laboratorinio darbo užduotis

1. Nuodugniai susipažinkite su laboratorinio darbo aprašyme pateikta medžiaga;
2. Atlikite laboratorinio darbo aprašymo 1-3 skyriuje aprašytus veiksmus, sukurkite lokalią duomenų bazę ir realizuokite duomenų įrašymą bei nuskaitymą;
3. Ištestuokite duomenų bazės veikimą pasinaudodami pateiktu grafinės vartotojo sąsajos pavyzdžiu Python programavimo kalba;
4. Laboratorinio darbo ataskaitoje pateikite:
 - Išsikeltą darbo tikslą;
 - Realizuotų laboratorinio darbo užduoties 2 ir 3 žingsnių iliustracijas ir komentarus;
 - Laboratorinio darbo išvadas.

5. Savipatikros klausimai

1. Kas tai yra MySQL? Kokia jo paskirtis?
2. Kokia yra XAMPP įrankio paskirtis?
3. Kaip atliekamas XAMPP įrankio konfigūravimas?
4. Kokio tipo kintamieji gali būti įrašyti MySQL lentelėje?
5. Kokie įrankiai yra reikalingi dirbant su MySQL duomenų bazėmis Python programavimo kalboje?
6. Kaip formuojamos SQL komandos duomenų įrašymui į duomenų bazę?
7. Kaip formuojamos SQL komandos duomenų nuskaitymui iš duomenų bazės?

Naudingos nuorodos

1. MySQL: Understanding What It Is and How It's Used <https://www.oracle.com/mysql/what-is-mysql/>
2. What is XAMPP? A Beginner's Guide <https://alphadc.net/blog/guide/what-is-xampp/>
3. MySQL duomenų bazės valdymas Python programavimo kalba <https://www.geeksforgeeks.org/python-mysql/>
4. SQL komandų sintaksės įvadas https://www.w3schools.com/sql/sql_syntax.asp